

WYKŁAD 2

X	Zapis binarny			minterm		maksterm	
	x_2	x_1	x_0	implikant	opis	implicent	opis
0	0	0	0	$\overline{x_2}\overline{x_1}\overline{x_0}$	m_0	$x_2+x_1+x_0$	M_0
1	0	0	1	$\overline{x_2}\overline{x_1}x_0$	m_1	$x_2+x_1+\overline{x_0}$	M_1
2	0	1	0	$\overline{x_2}x_1\overline{x_0}$	m_2	$x_2+\overline{x_1}+x_0$	M_2
3	0	1	1	$\overline{x_2}x_1x_0$	m_3	$x_2+\overline{x_1}+\overline{x_0}$	M_3
4	1	0	0	$x_2\overline{x_1}\overline{x_0}$	m_4	$\overline{x_2}+x_1+x_0$	M_4
5	1	0	1	$x_2\overline{x_1}x_0$	m_5	$\overline{x_2}+x_1+\overline{x_0}$	M_5
6	1	1	0	$x_2x_1\overline{x_0}$	m_6	$\overline{x_2}+\overline{x_1}+x_0$	M_6
7	1	1	1	$x_2x_1x_0$	m_7	$\overline{x_2}+\overline{x_1}+\overline{x_0}$	M_7

Mintermy

1. Każdy ze składników to pełny iloczyn (zawiera wszystkie argumenty funkcji)
2. Funkcja przyjmuje wartość 1.
3. Przyporządkowanie: $1-x$, $0-\bar{x}$

Maxtermy:

1. Każdy ze składników to pełna suma (zawiera wszystkie argumenty funkcji)
2. Funkcja przyjmuje wartość 0.
3. Przyporządkowanie: $1-\bar{x}$, $0-x$

Każdy maksterm jest dopełnieniem odpowiedniego mintermu i odwrotnie $m_i = \bar{M}_i$

Zapis funkcji przełączającej w postaci mintermów i maxtermów

Opis słowny: Zaprojektować układ o trzech wejściach x_2, x_1 i x_0 posiadający jedno wyjście f , $f=1$ kiedy na wejściu pojawi się liczba dwójkowa nieparzysta lub podzielna przez 3.

Zapis w postaci sumy mintermów:

$$f(x_2, x_1, x_0) = m_1 + m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

Postać kanoniczna:

$$f(x_2, x_1, x_0) = \overline{x_2}\overline{x_1}x_0 + \overline{x_2}x_1x_0 + x_2\overline{x_1}x_0 + x_2x_1\overline{x_0} + x_2x_1x_0$$

Zapis uproszczony:

$$f(x_2, x_1, x_0) = \Sigma(1, 3, 5, 6, 7)$$

Zapis w postaci iloczynu maxtermów:

$$f(x_2, x_1, x_0) = M_0 \cdot M_2 \cdot M_4$$

Postać kanoniczna iloczynowa:

$$f(x_2, x_1, x_0) = (x_2 + x_1 + x_0)(x_2 + \overline{x_1} + x_0)(\overline{x_2} + x_1 + x_0)$$

Zapis uproszczony:

$$f(x_2, x_1, x_0) = \Pi(0, 2, 4)$$

$\diagdown$	x_2	x_1	x_0	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Zad 1

Da zero dla

Podać tablicę prawdy dla funkcji

$$f_1(x_2 x_1 x_0) = x_2 + \bar{x}_1 \cdot x_0$$

	x_2	x_1	x_0	f_1
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$f(x_2 x_1 x_0) = (\overset{1}{\bar{x}_2} + \overset{1}{\bar{x}_1} + \overset{0}{x_0})(\overset{1}{\bar{x}_2} + \overset{0}{x_1} + \overset{0}{x_0})(\overset{0}{x_2} + \overset{1}{\bar{x}_1})$$

	x_2	x_1	x_0	f_2
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Algorytm minimalizacji dwupoziomowej

Minimalizacja z pomocą tablic Karnaugh

Algorytm minimalizacji dwupoziomowej

1. Dla każdego mintermu znajdź wszystkie implikanty proste zawierające ten minterm (uwzględniając stany dowolne i pamiętając, że każdy implikant prosty musi składać się z liczby elementów będących potęgą 2).
2. Wybierz wszystkie implikanty istotne.
3. Znajdź minimalne pokrycie (implikanty proste) dla tych mintermów, które nie należą do pokrycia utworzonego przez implikanty istotne.

		bc			
		00	01	11	10
a	0	0 ₀	1 ₁	1 ₃	0 ₂
	1	1 ₄	1 ₅	0 ₇	0 ₆

$$f(ab) = a\bar{b} + \bar{a}c$$

Zad. 2

Zminimalizować funkcję. Wynik przedstawić w postaci:

a) sumy mintermów

b) iloczynu makstermów

Narysować schemat.

$$f(abcd) = \sum(0, 1, 2, 4, 5, 7, 11, 15):$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1 ₀	1 ₁	0 ₂	1 ₃
01	1 ₄	1 ₅	1 ₆	0 ₇
11	0 ₈	0 ₉	1 ₁₀	0 ₁₁
10	0 ₁₂	0 ₁₃	1 ₁₄	0 ₁₅

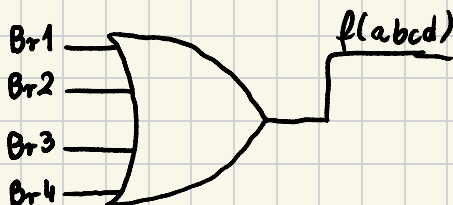
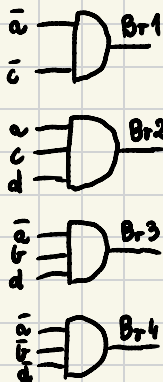
a) $f(abcd) = \bar{a} \cdot \bar{c} + a \cdot c \cdot d + \bar{a} b d + \bar{a} \bar{b} \bar{d}$

b) $f(abcd) = (\bar{a} + c)(\bar{a} + d)(\bar{b} + \bar{c} + d)(a + b + \bar{c} + \bar{d})$

Schemat:

Br - bramka

a)



$$f(abcd) = \Pi(3, 4, 5, 8, 10, 11, 12);$$

	00	01	11	10
00	1 ₀	1 ₁	0 ₂	1 ₃
01	0 ₄	0 ₅	1 ₆	1 ₇
11	0 ₈	1 ₉	1 ₁₀	1 ₁₁
10	0 ₁₂	0 ₁₃	0 ₁₄	0 ₁₅

$$a) f(abcd) = b \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{c} \cdot d + \bar{a} c \bar{d}$$

$$b) f(abcd) = (\bar{a} + b + \bar{c})(\bar{a} + c + d)(a + \bar{b} + c)(b + \bar{c} + \bar{d})$$

$$f(abcd) = \Sigma(2, 3, 5, 9, 12, 14) + d(0, 4, 6, 8, 10, 13);$$

Do a

	00	01	11	10
00	1 ₀	0 ₁	1 ₂	1 ₃
01	1 ₄	1 ₅	0 ₆	1 ₇
11	1 ₈	1 ₉	0 ₁₀	1 ₁₁
10	1 ₁₂	1 ₁₃	0 ₁₄	1 ₁₅

	00	01	11	10
00	1 ₀	1 ₁	0 ₂	1 ₃
01	0 ₄	0 ₅	1 ₆	1 ₇
11	0 ₈	1 ₉	1 ₁₀	1 ₁₁
10	0 ₁₂	0 ₁₃	0 ₁₄	0 ₁₅

$$a) f(abcd) = \bar{d} + b\bar{c} + a\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$$